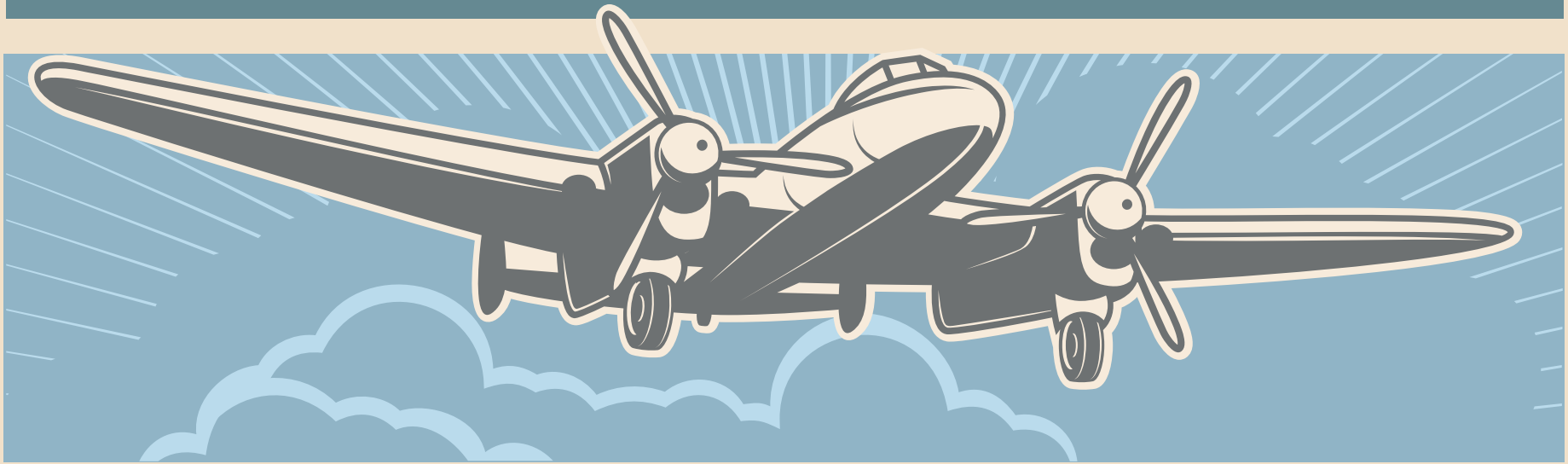
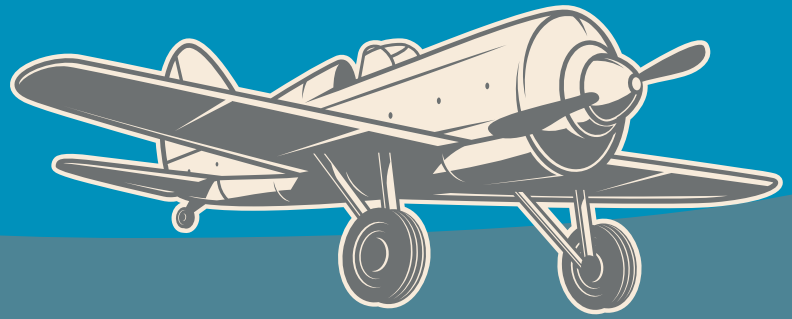
The airplane of the century



Jérôme Cornu, Robin Douet, Mathieu Ponal, Thomas Dhaussy, Léo Pham-vu

SOMMAIRE

- Jeu
  - Boucle de gameplay
  - Contenu
  - Vagues
  - Twist
- Scaling
- Pooling
- Performance
  - Le fonctionnement
  - Quelques chiffres



JEU

Jeu

Boucle de gameplay

1. Des avions ennemis apparaissent
2. Le joueur doit détruire les avions
    a. Les avions peuvent laisser tomber des power-up à leur mort
3. Lorsque tous les avions sont détruits ou lorsque le temps de la vague est écoulé, les avions de la vague suivante apparaissent.

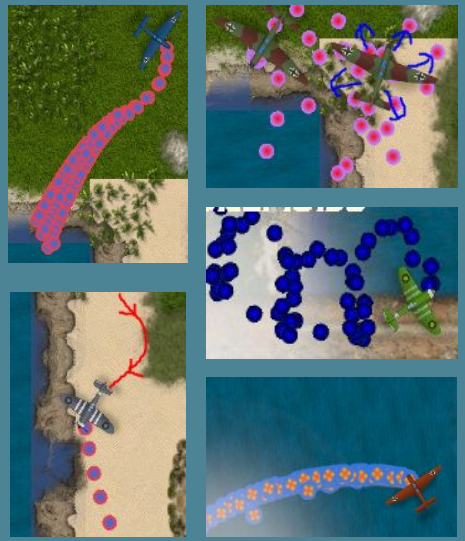
Input

- Déplacement de l'avion avec le doigt.
- Utilisation du delta de déplacement du doigt pour déplacer l'avion.

Jeu - Contenu

Menu de pause + Options du jeu

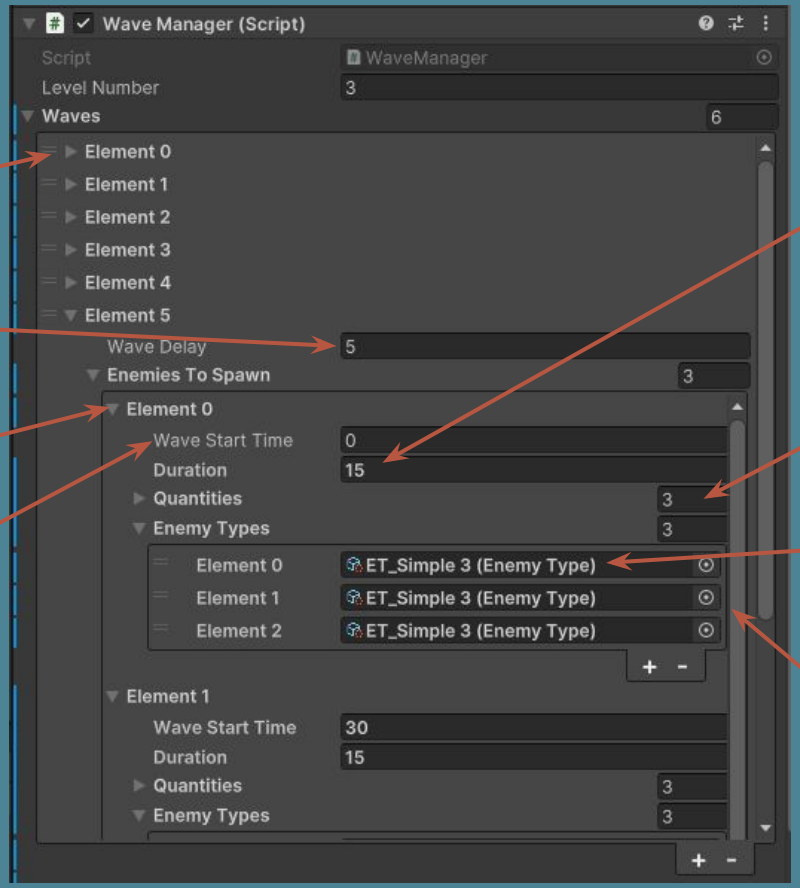
8 ennemis et système de tirs **différents**



+ **7** patterns de déplacement
+ **11** projectiles différents
+ **12** armes différentes

8 Power-Ups

Jeu - Vague



Vagues

Temps avant début de la vague

Phases

Temps avant début de phase

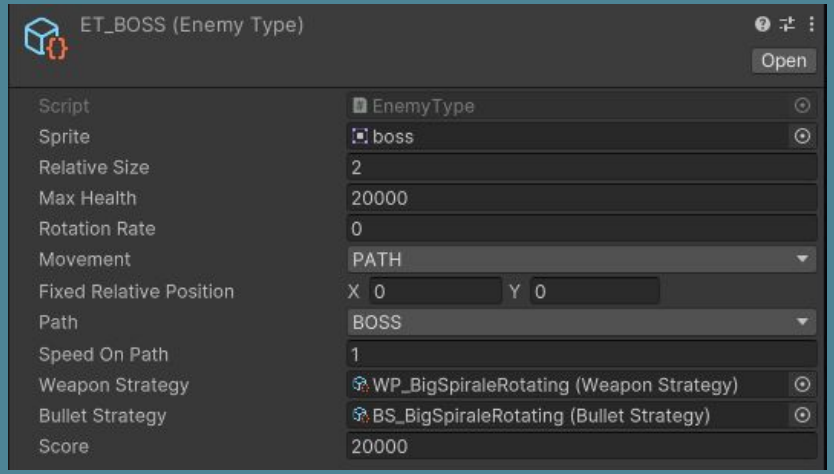
Durée d'apparition d'ennemis

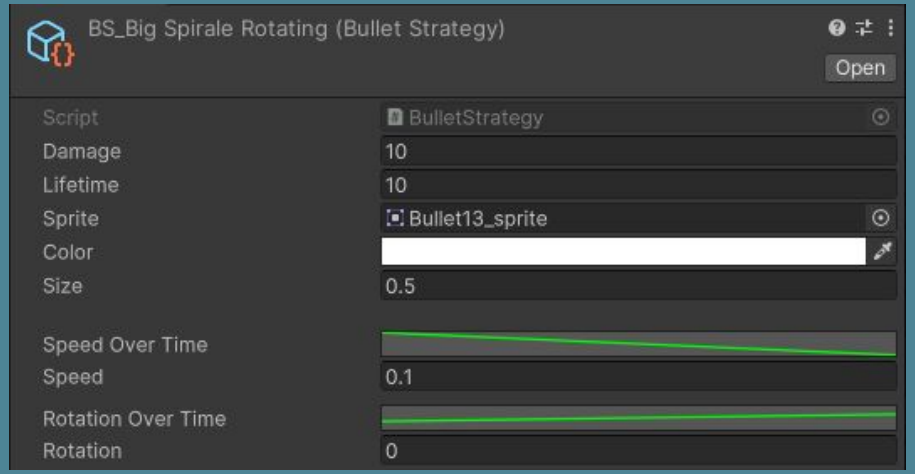
Nombre d'ennemis

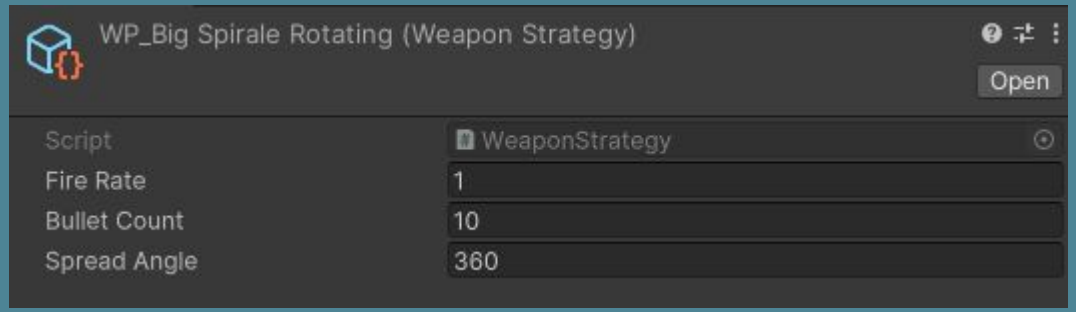
Type d'ennemis

Level de la vague

Jeu - Armes / Ennemis / Projectiles



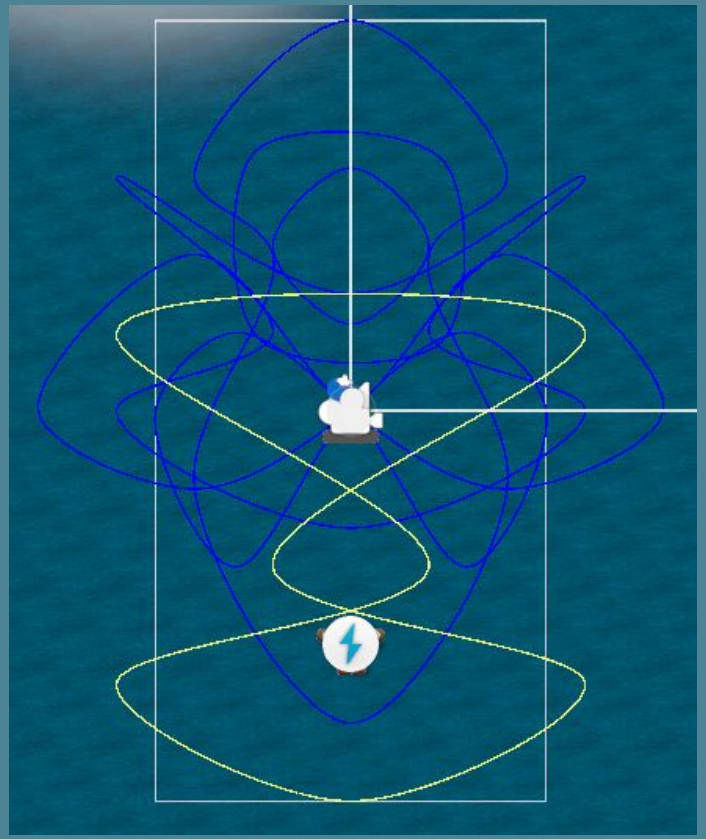




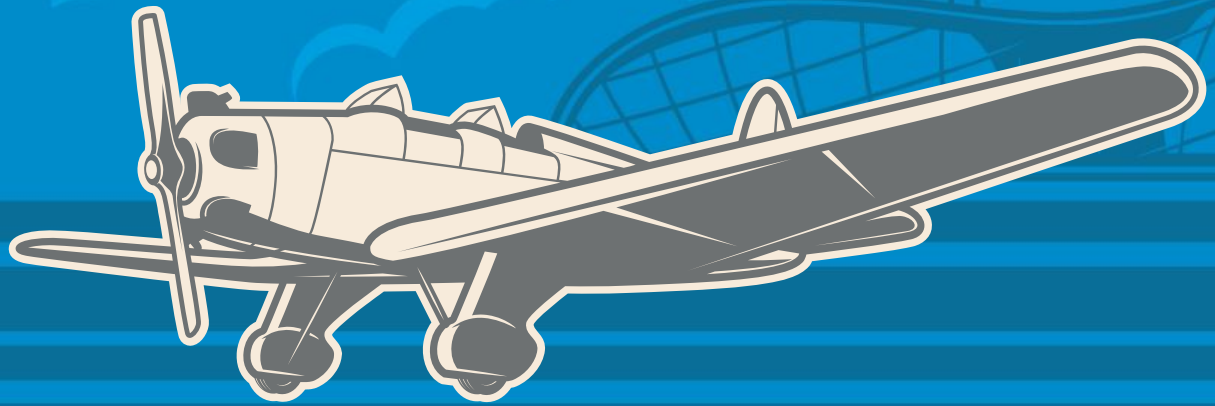
Jeu - Twist de Gameplay

Déplacement des ennemis sur des splines :

- Déplacements dynamiques
- Possibilités infinies d'attaque
- Obligation pour le joueur de bouger
- Augmentation de l'immersion

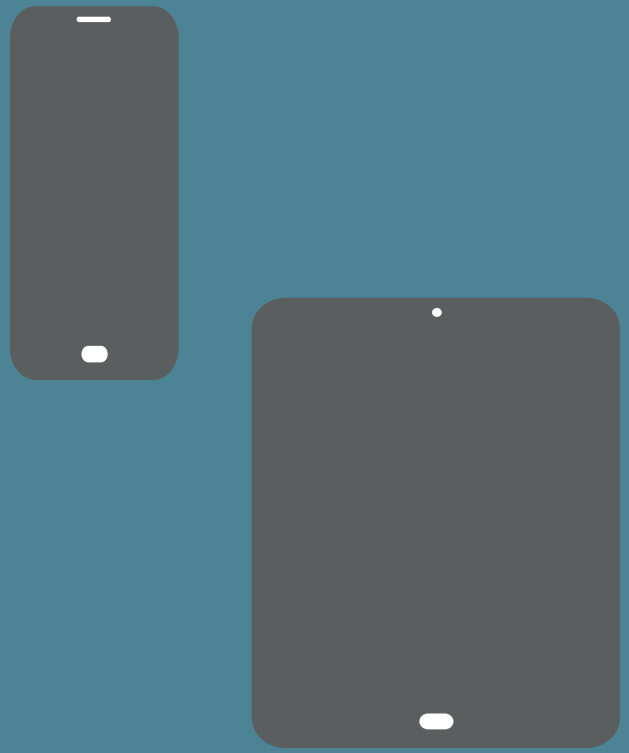


SCALING



Scaling

- Etablissement d'une résolution de référence et des "bounds" de la zone jouable visible à l'écran
- Système de "relative size" par le calcul d'un "Scale Factor"
- Calcul des "world positions" en fonction de la position relative du doigt sur l'écran
- Calcul des "world positions" relativement aux "bounds" de référence (splines)
- Calcul de déplacements relatifs à la taille de l'écran



POOLING

Pooling

- Création d'un type "PoolableObject" héritant de MonoBehaviour
- Implémentation de fonctions de pooling génériques
- Remplissage de la pool sur l'Awake
- Scaling de la pool en fonction des besoins
- "Fail safe" : ajout d'objets dans la pool si on se rapproche de la fin

- Fonctionnement :
  - Pool position loin hors de l'écran (Unity cull automatiquement)
  - En pool position, les "rigidbodies" sont non-simulés
  - Get() → on récupère l'objet et on l'Init()
  - Dispose() → on replace l'objet à la pool position et on désactive ses comportements coûteux

Architecture

- Bullet Pool
- Enemy Pool
- Collectible Pool
- VFX Pool

PERFORMANCES

Performance

Comment ça se passe ?

- GPU Instancing
- Utilisation D'Atlas
- Crunch Compression des textures (~100mb ==> ~1mb)
- Séparation de l'ui en différents canvas
- Caching des précédents calculs
- UpdateManager, Un seul update pour l'entièreté du jeu
- Utilisation des Events.
- Déplacement des ennemis avec des splines
- Simplification de la collision matrix
- Colliders Simplifiés
- Utilisation contrôlée des rigidbodies
- Dispose intelligent des objets
  - (DOTWeen, Managers, Incremental GC, IL2CPP, ...)
- Garbage Collection sur les Temps Faibles

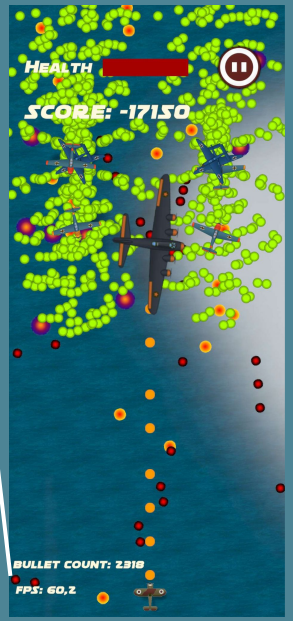
2000-2500 entités affichés à 90 fps constant
sur le téléphone de test du groupe

~100 mb de ram constant
~40 Draw calls

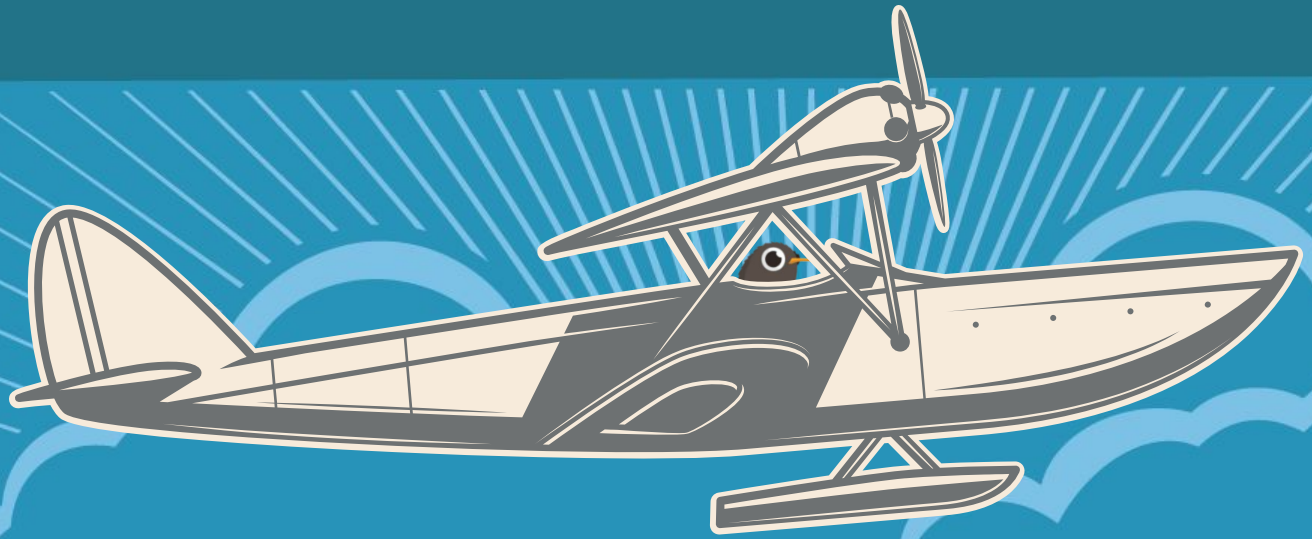
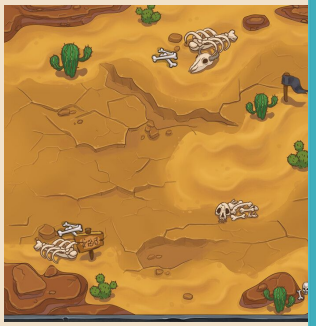
Performance

Les chiffres

Redmi Note 10 S
(8 Go RAM)



Samsung S21 5G
(8 Go RAM)

Xiaomi mi 11 lite 5g
(Mode perf + 8 Go RAM)

Merci de votre attention